

Inhalt

1. Einwendung zur Gesamtbewertung der Fachgutachten	1
2. Einwendung zum Nachweis der Leistungsfähigkeit der Binnendrainage	3
3. Einwendung zur Aktualität und Plausibilität des Baumkatasters sowie zur Eingriffs- und Kompensationsbewertung.....	4
4. Einwendung zur besonderen Berücksichtigung alter und klimawirksamer Bestandsbäume.....	6
5. Einwendung zur fehlenden Darstellung der Schadensberechnung und Wirtschaftlichkeit.....	6
6. Einwendung zur noch ausstehenden immissionsschutzfachlichen Bewertung.....	7
7. Einwendung zur unzureichenden Berücksichtigung touristischer, freizeitbezogener und wirtschaftlicher Belange.....	8
8. Einwendung zur langfristigen Unterhaltung und Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen.....	10

1. Einwendung zur Gesamtbewertung der Fachgutachten

Nach Durchsicht der Unterlagen entsteht bei uns der Eindruck, dass die Darstellung im Erläuterungsbericht die Ergebnisse der Fachgutachten überwiegend positiv zusammenfasst, während die Fachgutachten selbst an zahlreichen Stellen erhebliche Einschränkungen, Voraussetzungen und verbleibende Restrisiken benennen.

Aus unserer Sicht sollte daher nachvollziehbar dargestellt werden, wie die Erkenntnisse der einzelnen Gutachten in die Gesamtbewertung eingeflossen sind und weshalb trotz der dort beschriebenen Einschränkungen von einer insgesamt positiven Bewertung des Vorhabens ausgegangen wird.

Dies betrifft insbesondere folgende Punkte:

Das Risikogutachten macht deutlich, dass die Funktionsfähigkeit der mobilen Hochwasserschutz Elemente in erheblichem Umfang von organisatorischen Maßnahmen, regelmäßiger Wartung, ausreichend verfügbarem Personal, einer funktionierenden Logistik sowie einer dauerhaft zuverlässigen Einsatzorganisation abhängt. Im Erläuterungsbericht entsteht demgegenüber der Eindruck, dass diese Risiken bereits weitgehend gelöst seien. Es sollte nachvollziehbar dargestellt werden,

welche Maßnahmen bereits verbindlicher Bestandteil der Planung sind und welche erst im weiteren Planungs- oder Betriebsverlauf konkretisiert werden.

Die Grundwassermodellierung beschreibt mehrere Bereiche, in denen Keller, Tiefgaragen, Gebäudeteile oder Randbereiche nicht vollständig vom Schutzziel erfasst werden beziehungsweise weiterhin erhöhte Grundwasserstände auftreten können. Diese Einschränkungen sollten für die betroffenen Grundstücke transparent dargestellt werden, damit Eigentümer erkennen können, welchen tatsächlichen Schutzzumfang das Vorhaben bietet.

Aus der Grundwassermodellierung ergibt sich außerdem, dass die Funktionsfähigkeit des Gesamtkonzeptes wesentlich von einem umfangreichen System aus Dichtwand, Drainagen und Pumpwerken abhängt. Daher sollte nachvollziehbar erläutert werden, welche Auswirkungen ein technischer Ausfall einzelner Anlagenteile hätte, welche Redundanzen vorgesehen sind und wie die Betriebssicherheit langfristig gewährleistet werden soll.

Die landschaftspflegerischen Unterlagen weisen für die eigentlichen Hochwasserschutzabschnitte erhebliche Eingriffe und Wertverluste aus. Die positive Gesamtbilanz ergibt sich erst durch zusätzliche Maßnahmen außerhalb dieser Bereiche. Aus unserer Sicht sollte deshalb deutlicher dargestellt werden, welche Auswirkungen im unmittelbaren Vorhabensbereich dauerhaft verbleiben und in welchem Umfang diese erst durch räumlich getrennte Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden.

Hinsichtlich der vorgesehenen Baumfällungen erscheint uns eine differenziertere Betrachtung der klimatischen Auswirkungen erforderlich. Junge Ersatzpflanzungen können die ökologischen und klimatischen Funktionen großer Altbäume erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten erreichen. Es sollte daher nachvollziehbar dargestellt werden, wie sich Kronenvolumen, Verschattung, Verdunstungsleistung und mikroklimatische Wirkung unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in den folgenden Jahren entwickeln werden.

Insgesamt bitten wir darum, die Ergebnisse sämtlicher Fachgutachten nicht nur zusammenfassend darzustellen, sondern die dort beschriebenen Voraussetzungen, Unsicherheiten, Einschränkungen und verbleibenden Restrisiken transparent in die Gesamtbewertung des Vorhabens einzubeziehen. Nur so kann nachvollzogen werden, welche tatsächlichen Auswirkungen das Vorhaben auf die betroffenen Grundstücke, die Umwelt und die Anwohner haben wird und welche Annahmen der Planung zugrunde liegen.

2. Einwendung zum Nachweis der Leistungsfähigkeit der Binnendrainage

Die geplante Binnendrainage stellt einen wesentlichen Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes dar. Nach den Planunterlagen soll sie während eines Hochwasserereignisses erhebliche Grundwassermengen aufnehmen und über mehrere Pumpwerke ableiten.

Im Erläuterungsbericht wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die angesetzten Sickerwasserspenden mit bis zu **9 l/s je laufendem Meter Drainageleitung** deutlich über den üblichen Bemessungswerten liegen. Die Planunterlagen führen aus, dass übliche Drainagerohre nach DIN 4095 bzw. Herstellerangaben lediglich für Sickerwasserspenden von etwa **0,3 bis 0,5 l/s je Meter** ausgelegt werden. Die im Vorhaben angesetzten Wassermengen liegen damit um den Faktor **10 bis 20** über den üblichen Werten. Aus diesem Grund sehen sich die Planer selbst veranlasst, einen gesonderten hydraulischen Nachweis zu führen, dass diese Wassermengen überhaupt über die Sickeröffnungen der Drainagerohre aufgenommen werden können.

Nach den Planunterlagen beruht dieser Nachweis auf einer theoretischen hydraulischen Berechnung des Wassereintrittsvermögens. Hierbei werden unter anderem eine bestimmte Wassereintrittsfläche der Drainagerohre sowie eine definierte Wasserspiegeldifferenz zwischen Grundwasser und Drainagerohr zugrunde gelegt. Die Drainagerohre werden hierfür teilweise bewusst tiefer angeordnet, um den erforderlichen hydraulischen Druck zu erzeugen.

Gleichzeitig weisen die Gutachter darauf hin, dass verschiedene örtliche Gegebenheiten – insbesondere der geringe Abstand zur Dichtwand sowie bestehende Leitungen mit möglicherweise geringer durchlässigem Verfüllmaterial – die Zuströmung zur Drainage beeinträchtigen können. Dies könne dazu führen, dass die tatsächlichen Drainagemengen geringer ausfallen und die Grundwasserstände im Umfeld höher ansteigen als im Modell berechnet.

Besonders kritisch erscheint, dass ein von den Planern vorgeschlagener **Sickerversuch zur Überprüfung der Berechnungsannahmen erst in der Ausführungsphase** durchgeführt werden soll. Eine praktische Verifizierung der maßgeblichen hydraulischen Annahmen ist somit nach den vorliegenden Unterlagen nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens.

Vor diesem Hintergrund regen wir an, die Leistungsfähigkeit der geplanten Drainage bereits im Planfeststellungsverfahren durch geeignete praktische Untersuchungen oder Versuche zu verifizieren. Gerade weil die angesetzten Sickerwassermengen die üblichen Bemessungswerte um ein Vielfaches überschreiten und die Planunterlagen selbst auf mögliche Unsicherheiten der Modellannahmen hinweisen, erscheint eine

ausschließliche rechnerische Herleitung aus unserer Sicht nicht ausreichend, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Binnendrainage zweifelsfrei nachzuweisen.

3. Einwendung zur Aktualität und Plausibilität des Baumkatasters sowie zur Eingriffs- und Kompensationsbewertung

Nach den Vermessungen in den Bauabschnitten 4, 5 und 6 bestehen erhebliche Zweifel an der Aktualität und Richtigkeit des den Planunterlagen zugrunde liegenden Baumkatasters.

Dabei wurde festgestellt, dass bei rund 30 Prozent der überprüften Bäume die erfassten Stammumfänge beziehungsweise Stammdurchmesser von den tatsächlich vor Ort gemessenen Werten abweichen. Darüber hinaus ergab sich aus dem Erörterungstermin, dass einige Bäume zuletzt im Jahr 2015 vermessen wurden. Zwischenzeitlich haben zahlreiche Bäume über einen Zeitraum von rund elf Jahren weiter an Stammumfang, Kronenvolumen und ökologischer Bedeutung gewonnen.

Aus unserer Sicht bestehen daher erhebliche Zweifel, ob das Baumkataster den aktuellen Bestand ausreichend zutreffend abbildet.

Die Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) verlangt eine nachvollziehbare und fachlich belastbare Ermittlung des Eingriffs sowie der daraus resultierenden Kompensationsmaßnahmen. Voraussetzung hierfür ist eine zutreffende Erfassung der wertbestimmenden Merkmale des betroffenen Baumbestandes. Hierzu zählen insbesondere Größe, Alter, Vitalität sowie die ökologische Bedeutung der betroffenen Bäume.

Sollten die den Berechnungen zugrunde liegenden Stammumfänge oder Stammdurchmesser nicht dem tatsächlichen Bestand entsprechen, kann dies Auswirkungen auf

- die naturschutzfachliche Bewertung des Eingriffs,
- die Ermittlung des Kompensationsbedarfs nach der BayKompV,
- die Anzahl und den Umfang erforderlicher Ersatzpflanzungen,
- die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz sowie
- die Abwägung der naturschutzfachlichen Auswirkungen

haben.

Gerade ältere und größere Bäume übernehmen wesentliche Funktionen für das Stadtklima, die Biodiversität, den Wasserhaushalt sowie die Luftreinhaltung. Ihr

ökologischer Wert nimmt mit zunehmendem Alter und zunehmender Größe regelmäßig zu. Werden diese Merkmale nicht zutreffend erfasst, besteht die Gefahr, dass sowohl die Schwere des Eingriffs als auch der erforderliche Kompensationsumfang unterschätzt werden.

Die festgestellten Abweichungen beschränken sich nach unserer Einschätzung nicht auf vereinzelte Messfehler, sondern betreffen einen erheblichen Anteil der überprüften Bäume. Vor diesem Hintergrund erscheint es aus unserer Sicht fraglich, ob die derzeitige Datengrundlage insgesamt noch ausreichend belastbar ist, um die Eingriffs- und Kompensationsbewertung zuverlässig zu tragen. Insbesondere wenn einzelne Datensätze seit dem Jahr 2015 nicht mehr aktualisiert wurden, besteht die Möglichkeit, dass sich die tatsächlichen Baumdimensionen und damit auch deren naturschutzfachliche Bewertung inzwischen wesentlich verändert haben.

Wir regen daher an, nicht lediglich einzelne Stichproben nachzuprüfen, sondern den gesamten für die Eingriffs- und Kompensationsbewertung maßgeblichen Baumbestand in den betroffenen Bauabschnitten erneut zu vermessen und auf dieser Grundlage die Eingriffsbewertung sowie die nach der Bayerischen Kompensationsverordnung erforderlichen Kompensationsmaßnahmen vollständig zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu berechnen.

Sollte sich hierbei herausstellen, dass die bisher verwendeten Baumdaten nicht mehr dem tatsächlichen Bestand entsprechen und sich hieraus ein höherer Kompensationsbedarf ergibt, sollte aus unserer Sicht nachvollziehbar dargelegt werden, welche Auswirkungen dies auf die Planung, die Ausgleichsmaßnahmen und die naturschutzfachliche Gesamtbewertung des Vorhabens hat.

Wir bitten daher darum,

- die Aktualität und Richtigkeit des Baumkatasters vollständig zu überprüfen,
- sämtliche maßgeblichen Baumdaten vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens erneut zu erfassen,
- die Eingriffs- und Kompensationsbilanz auf Grundlage der aktualisierten Daten neu zu berechnen,
- nachvollziehbar darzustellen, ob sich hieraus Änderungen hinsichtlich der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen ergeben,
- sowie offenzulegen, ob die bisherigen naturschutzfachlichen Bewertungen und die planerische Abwägung auch unter Berücksichtigung der aktualisierten Baumdaten weiterhin Bestand haben.

Nur auf Grundlage eines aktuellen und fachlich zutreffenden Baumkatasters kann aus unserer Sicht sichergestellt werden, dass die Eingriffsbewertung sowie die nach der Bayerischen Kompensationsverordnung erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vollständig, nachvollziehbar und rechtssicher ermittelt werden.

4. Einwendung zur besonderen Berücksichtigung alter und klimawirksamer Bestandsbäume

Nach unserem Kenntnisstand hat das Amtsgericht Regensburg im Zusammenhang mit der beabsichtigten Fällung einer als vital beschriebenen und besonders geschützten Stieleiche die Fällung zunächst gestoppt.¹ Auch wenn die Entscheidungsgründe bislang nicht veröffentlicht sind, zeigt das Verfahren, dass der Erhalt großer und ökologisch wertvoller Bestandsbäume einer besonders sorgfältigen rechtlichen und tatsächlichen Prüfung bedarf und eine Fällung nicht ohne Weiteres hingenommen werden kann.

Vor diesem Hintergrund regen wir an, auch im vorliegenden Planfeststellungsverfahren den Verlust der zur Fällung vorgesehenen Altbäume einer besonders sorgfältigen Einzelfallprüfung zu unterziehen.

Aus unserer Sicht sollte für jeden einzelnen zur Fällung vorgesehenen Altbaum nachvollziehbar dokumentiert werden,

- welche konkrete ökologische, klimatische und stadtgestalterische Funktion der Baum erfüllt,
- weshalb sein Erhalt technisch oder planerisch ausgeschlossen sein soll,
- welche Alternativen zum Erhalt geprüft wurden,
- welche konkreten Funktionen dauerhaft verloren gehen,
- und weshalb diese Funktionen trotz der vorgesehenen Ersatzmaßnahmen als ausreichend kompensiert angesehen werden.

Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Hitzeperioden und der besonderen Bedeutung großer Altbäume für Kühlung, Luftqualität, Biodiversität und Aufenthaltsqualität erscheint uns eine pauschale Betrachtung des Baumbestandes nicht ausreichend. Vielmehr sollte für jeden einzelnen Eingriff nachvollziehbar dargelegt werden, weshalb die Fällung unvermeidbar ist und aus welchen Gründen die öffentlichen Belange des Hochwasserschutzes den dauerhaften Verlust der jeweiligen Altbäume überwiegen.

5. Einwendung zur fehlenden Darstellung der Schadensberechnung und Wirtschaftlichkeit

In den ausgelegten Planunterlagen konnten wir keine nachvollziehbare Schadensberechnung finden, aus der hervorgeht, welche konkreten

¹ <https://www.regensburg-digital.de/genuehmigung-durch-das-umweltamt-unverstaendlich-amtsgericht-regensburg-stoppt-faellung-einer-streng-geschuetzten-eiche/27072026/>

Hochwasserschäden durch die geplante Maßnahme verhindert werden sollen und auf welcher Grundlage der Nutzen des Vorhabens bewertet wurde.

Gerade bei einem Projekt mit Investitionskosten von über 50 Millionen Euro halten wir eine transparente Darstellung der zu erwartenden Hochwasserschäden für unverzichtbar. Nur wenn bekannt ist, welche Schäden ohne die Maßnahme eintreten würden und in welchem Umfang diese durch das Vorhaben vermieden werden können, ist eine sachgerechte Bewertung der Erforderlichkeit und Angemessenheit des Projekts möglich.

Aus unserer Sicht sollte daher insbesondere nachvollziehbar dargestellt werden:

- welche Hochwasserereignisse der Berechnung zugrunde liegen,
- welche Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und sonstigen Schutzgüter betroffen sind,
- wie die Schadenshöhe ermittelt wurde,
- welche Schäden durch die geplanten Maßnahmen konkret vermieden werden,
- ob und in welcher Form eine Wirtschaftlichkeits- bzw. Nutzen-Kosten-Betrachtung durchgeführt wurde.

Die Planunterlagen enthalten zwar Angaben zu den voraussichtlichen Baukosten sowie verschiedene technische und hydraulische Untersuchungen. Eine nachvollziehbare Darstellung der durch das Vorhaben vermiedenen Schäden konnten wir jedoch nicht finden.

Wir regen daher an, die zugrunde liegenden Schadensberechnungen beziehungsweise Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen offenzulegen und den Planunterlagen beizufügen. Erst dadurch wird eine fundierte Beurteilung ermöglicht, ob der mit dem Vorhaben verbundene erhebliche Eingriff in Natur, Landschaft und Eigentumsrechte in einem angemessenen Verhältnis zu dem tatsächlich erreichbaren Nutzen steht.

6. Einwendung zur noch ausstehenden immissionsschutzfachlichen Bewertung

Nach den vorliegenden Informationen wird derzeit noch ein Immissionsschutzgutachten erstellt. Da dessen Ergebnisse bislang nicht vorliegen, ist aus unserer Sicht eine abschließende Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens derzeit nicht möglich.

Gerade bei einem Bauvorhaben dieser Größenordnung und der vorgesehenen Bauzeit sind die zu erwartenden Lärm-, Erschütterungs-, Staub- und Verkehrsbelastungen von erheblicher Bedeutung. Diese können sich nicht nur auf die Wohn- und Lebensqualität der Anwohner auswirken, sondern auch auf die Nutzung der betroffenen Grundstücke während der Bauphase.

Darüber hinaus sollten die Auswirkungen auf Haustiere angemessen berücksichtigt werden. Viele Haustiere reagieren empfindlich auf dauerhaften Baulärm, Erschütterungen und starke Veränderungen ihrer gewohnten Umgebung. Insbesondere länger andauernde Bauarbeiten können zu erheblichem Stress sowie gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Es sollte daher untersucht werden, welche Belastungen zu erwarten sind und ob geeignete Maßnahmen zur Verringerung dieser Auswirkungen vorgesehen werden können.

Wir bitten daher darum, die Ergebnisse des Immissionsschutzgutachtens vollständig in das Planfeststellungsverfahren einzubeziehen und den Betroffenen Gelegenheit zu geben, diese Ergebnisse zu prüfen und hierzu Stellung zu nehmen. Erst auf Grundlage einer vollständigen immissionsschutzfachlichen Bewertung können die Auswirkungen des Vorhabens sachgerecht beurteilt und in die Abwägung einbezogen werden.

7. Einwendung zur unzureichenden Berücksichtigung touristischer, freizeitbezogener und wirtschaftlicher Belange

Der Untere Wöhrd und insbesondere die südliche Uferzone entlang der Werftstraße besitzen aufgrund ihrer unmittelbaren Lage gegenüber der Regensburger Altstadt, ihrer Zugehörigkeit zur Kernzone des UNESCO-Welterbes, ihrer Schiffsanlegestellen sowie ihrer Bedeutung als Zugang zum Donauufer eine besondere touristische, freizeitbezogene und wirtschaftliche Funktion.

Die Planunterlagen stellen selbst fest, dass der Donausüdarm für die Fahrgast-, Sport- und Freizeitschiffahrt genutzt wird und sich entlang der Werftstraße sechs Liegeplätze für Ausflugsschiffe befinden. Während der Bauzeit sollen Zuwegungen zu den Anlegestellen vorübergehend abgebaut und anschließend teilweise neu angepasst werden. Ferner wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anlegemöglichkeiten der Weißen Flotte zeitweise eingeschränkt werden und auf andere Liegeplätze ausgewichen werden muss.

Den ausgelegten Unterlagen lässt sich jedoch nicht nachvollziehbar entnehmen,

- über welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Fahrgast- und Ausflugsschiffahrt eingeschränkt wird,
- welche konkreten Ersatzliegeplätze zur Verfügung stehen,
- ob die betroffenen Betreiber in die Planung eingebunden wurden,
- welche Auswirkungen auf Fahrpläne, Besucherströme und touristische Angebote zu erwarten sind,

- welche bauzeitlichen Auswirkungen auf Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und weitere vom Besucheraufkommen abhängige Unternehmen entstehen,
- und durch welche Maßnahmen diese Beeinträchtigungen vermieden oder vermindert werden sollen.

In den Planunterlagen werden zahlreiche fachlich beteiligte Behörden und Stellen ausdrücklich aufgeführt. Eine dokumentierte Einbindung touristischer Interessenvertretungen, etwa der Regensburg Tourismus GmbH, des Stadtmarketings, der Industrie- und Handelskammer, des DEHOGA oder vergleichbarer Stellen, ist für uns dagegen nicht erkennbar. Dies lässt Zweifel daran entstehen, ob die touristischen und wirtschaftlichen Belange vollständig ermittelt und mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung eingestellt wurden.

Die Umweltverträglichkeitsstudie berücksichtigt zwar grundsätzlich Freizeit- und Erholungsnutzungen. Die Werftstraße mit Schiffsanlegern und Altstadtzugang wird dabei jedoch lediglich einer geringen Wertstufe zugeordnet. Aus den Unterlagen ist nicht hinreichend nachvollziehbar, auf welcher Datengrundlage diese Bewertung beruht und ob dabei die tatsächliche touristische Bedeutung der Schiffsanleger, die Sichtbeziehung zur Altstadt, die Besucherfrequenz sowie die wirtschaftliche Bedeutung für die betroffenen Betriebe ausreichend berücksichtigt wurden.

Wir bitten daher darum,

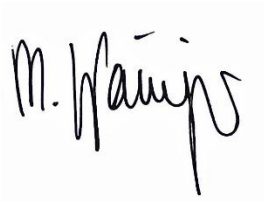
- die touristische, freizeitbezogene und wirtschaftliche Bedeutung des betroffenen Bereichs näher zu untersuchen,
- die Auswirkungen der einzelnen Bauphasen auf Schifffahrt, Besucher, Gastronomie und sonstige betroffene Betriebe nachvollziehbar darzustellen,
- die Dauer und räumliche Ausdehnung der jeweiligen Einschränkungen offenzulegen,
- ein belastbares Ersatz-, Erreichbarkeits- und Informationskonzept zu entwickeln,
- und die betroffenen touristischen Betreiber, Betriebe sowie geeignete Interessenvertretungen vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens angemessen einzubeziehen.

Nur auf Grundlage einer vollständigen Ermittlung dieser Belange kann aus unserer Sicht nachvollzogen werden, ob die mehrjährigen bauzeitlichen Auswirkungen ausreichend berücksichtigt und angemessen gegen die Ziele des Vorhabens abgewogen wurden.

8. Einwendung zur langfristigen Unterhaltung und Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen

Die geplante Hochwasserschutzanlage besteht aus einer Vielzahl dauerhaft zu betreibender technischer Bauwerke (u. a. Dichtwände, Drainagen, Pumpwerke, Steuerungs- und Elektroanlagen). Den Planunterlagen lässt sich jedoch nicht entnehmen, welche Bemessungsnutzungsdauer den einzelnen Anlagenteilen zugrunde liegt, welche Erneuerungs- und Sanierungszyklen vorgesehen sind und wie die dauerhafte Unterhaltung einschließlich der hierfür erforderlichen finanziellen Mittel sichergestellt werden soll. Aus unserer Sicht sollte nachvollziehbar dargestellt werden, wie die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Anlagen über ihre gesamte Lebensdauer gewährleistet werden soll.

Martina Weininger und Nils Deichner

Handwritten signature of Martina Weininger in black ink.Handwritten signature of Nils Deichner in blue ink.

Wöhrdstraße 1
93059 Regensburg